HeartPro — Einkanal-EKG

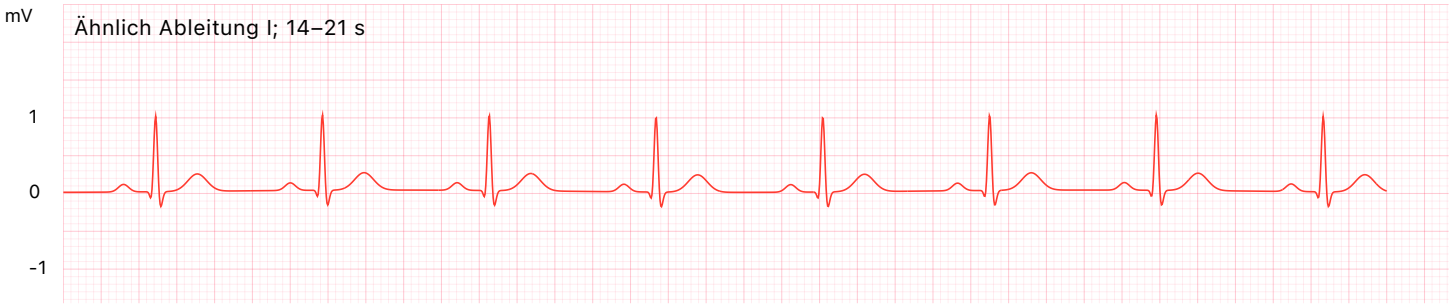
Freitag, 18. September 2026 um 16:08

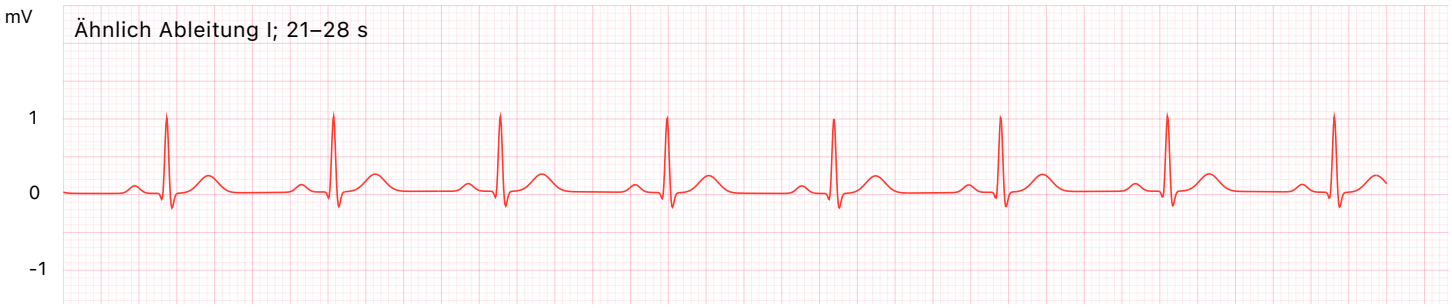
Synthetische Demo: Apple Watch; 30 s; 68 bpm; Sinusrhythmus

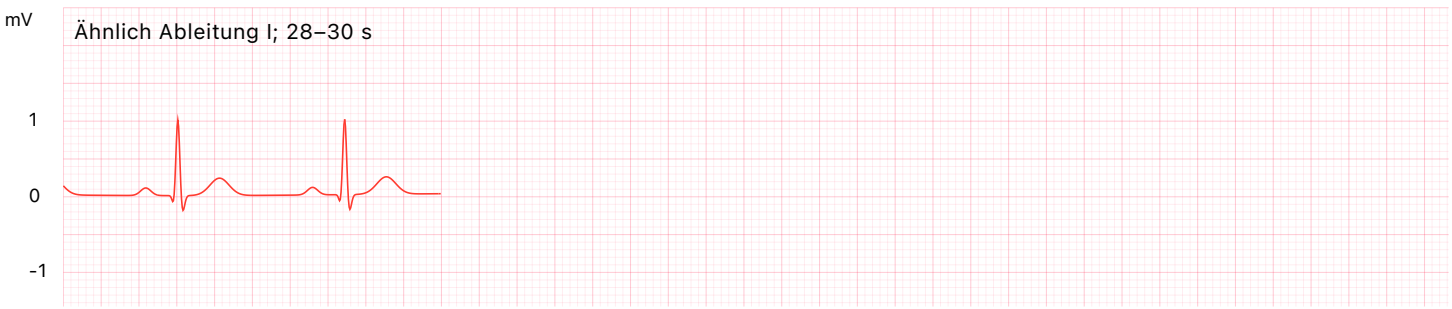
25 mm/s; 10 mm/mV; in 100 % Originalgröße drucken; Seite 1











Nur zur Information, nicht für medizinische Zwecke. Ersetzt keine Diagnose und schließt Herzinfarkt oder Myokardischämie nicht aus.

Analyseversion: 0.4.0-research; Original-EKG schreibgeschützt

HeartPro — Aufzeichnungsstatistik

Nutzbare Aufzeichnungszeit: 100 %; 30 s

Erkannte R-Zacken: 34; RR-Intervalle: 33

Medianes RR: 883 ms

Gesamte Intervallstreuung (RR-Standardabweichung): 1 ms

Benachbarte Intervalländerungen (quadratisches Mittel der RR-Differenzen): 2 ms

Normale Herzschläge wurden nicht von anderen Typen unterschieden. Diese Statistiken sind daher nicht mit HRV gleichzusetzen.

Markierte Kurvenänderungen: 0

Positionen und Zeiten der EKG-Abschnitte werden von der App geschätzt.

Analyseversion: 0.4.0-research

Automatische Schätzungen, nicht an echten Watch-Daten validiert. Nur zur Information, nicht für medizinische Zwecke.

HeartPro — Vorzeitige Schlagkandidaten und Rhythmus

Überprüfbare Schläge: 32 von 34 erkannten

Rhythmus-Referenzwert: 100 / 100

Überprüfbare Schläge: 32; markiert: 0. Jeder Schlag zählt höchstens einmal.

Vorzeitige Schlagkandidaten in dieser Aufzeichnung: 0

Die automatische Erkennung kann Ereignisse übersehen oder falsch markieren. Kandidaten an der Originalkurve prüfen.

Rhythmus-Referenzwert = 100 × (1 – markierte Schläge ÷ überprüfbare Schläge), gerundet. Markiert werden vorzeitige Schlagkandidaten, deutliche Intervalländerungen oder lokale Formänderungen. Die Pause nach einem Kandidaten zählt nicht erneut. Der Wert beschreibt den Anteil nicht markierter Schläge dieser Aufzeichnung. Er ist kein Maß für Herzgesundheit; 100 bedeutet kein normales EKG.

Nötig sind mindestens 20 Sekunden klares Signal, 80 % Signalabdeckung, 15 überprüfbare Schläge und 8 stabile Referenzschläge. Mindestens 80 % der Schläge außerhalb der Ränder müssen überprüfbar sein. Schlechte Signale geben keinen Punktabzug; fehlende PR-/QT-Werte und hohe oder niedrige HRV ändern den Wert nicht.

Verglichen mit benachbarten Schlägen muss der Schlag über 15 % und mindestens 80 ms früher kommen, mit längerem Folgeintervall oder verbreitertem, verändertem QRS. Breite Kandidaten brauchen mindestens 120 ms lokale Breite, über 20 % mehr als die Referenz und eine Korrelation unter 0,90. Schmale Kandidaten brauchen unter 120 ms, mindestens 0,90 Korrelation und ein längeres Folgeintervall. Diese Forschungsregeln bestätigen allein keine atrialen oder ventrikulären Extrasystolen.

Regelversion: rhythm-review-1

Automatische Schätzungen, nicht an echten Watch-Daten validiert. Nur zur Information, nicht für medizinische Zwecke.

HeartPro — EKG-Abschnitte

Synthetische Demo; erkannte Herzschläge: 34

Diese Werte werden automatisch von der App geschätzt. Ihre Genauigkeit wurde nicht mit echten Apple Watch Daten validiert. Sie können nicht feststellen, ob ein EKG normal ist.

Die Zahlen verstehen

ms steht für Millisekunden: 1.000 ms sind 1 Sekunde. mV steht für Millivolt und beschreibt die Lage der Kurve zur Referenzlinie. Positive Werte liegen darüber, negative darunter.

Der Median ist der mittlere Wert, wenn Messungen der Größe nach sortiert werden. Er ist nicht der Durchschnitt.

Min.–Max. umfasst alle Messwerte. Der Bereich der mittleren 80 % (P10–P90) lässt die niedrigsten und höchsten 10 % weg und zeigt, wo sich Werte häufen. Beide sind keine Normalbereiche.

Die Anzahl beruht auf erkannten Herzschlägen; einzelne können übersehen werden. Herzschläge ohne Messwert werden weder durch null ersetzt noch in die Statistik aufgenommen.

P-Welle

Die P-Welle zeigt die elektrische Aktivität der Vorhöfe und liegt meist vor dem QRS-Komplex. Hier siehst du Dauer, Spitzenhöhe und ob sie nach oben oder unten zeigt.

P-Wellendauer: Median 121 ms; Min.–Max. 109–133 ms; mittlere 80 % 113–133 ms; Messbare Herzschläge: 33 von 34

P-Amplitude: Median 0,10 mV; Min.–Max. 0,09–0,10 mV; mittlere 80 % 0,09–0,10 mV; Messbare Herzschläge: 33 von 34

Warum keine Messung möglich ist:

Anzahl: 1. Die Kurve um diesen Herzschlag ist unvollständig oder ein Teil des Signals ist unklar.

Als üblicher Referenzwert für Erwachsene gilt eine P-Wellendauer unter 120 ms. Die Höhe hängt auch von der Ableitung ab.

Messmethode: Beginn, Ende und Spitze der P-Welle werden geschätzt. Ist sie zu klein, sind die Grenzen unklar oder überlagert sie Nachbarwellen, bleiben betroffene Werte leer.

PR-Intervall

Das PR-Intervall reicht vom Beginn der P-Welle bis zum Beginn des QRS-Komplexes. Es beschreibt die Weiterleitung des elektrischen Signals von den Vorhöfen zu den Kammern.

PR-Intervall: Median 188 ms; Min.–Max. 184–191 ms; mittlere 80 % 184–191 ms; Messbare Herzschläge: 33 von 34

Warum keine Messung möglich ist:

HeartPro — EKG-Abschnitte

Anzahl: 1. Die Kurve um diesen Herzschlag ist unvollständig oder ein Teil des Signals ist unklar.

Ein üblicher Referenzbereich für Erwachsene ist 120–200 ms. Alter, Herzfrequenz und Messmethode beeinflussen das Ergebnis.

Messmethode: Verwendet werden P-Beginn und QRS-Beginn desselben Herzschlags. Ist einer unklar, wird kein PR-Intervall berechnet. PR umfasst die P-Welle und die folgende PR-Strecke.

PR-Strecke

Dies ist der kurze Abschnitt vom Ende der P-Welle bis zum Beginn des QRS-Komplexes. Hier werden Dauer und Lage zur Referenzlinie angezeigt.

PR-Streckendauer: Median 66 ms; Min.–Max. 59–74 ms; mittlere 80 % 59–73 ms; Messbare Herzschläge: 33 von 34

PR-Niveau: Median 0,00 mV; Min.–Max. -0,01–0,01 mV; mittlere 80 % -0,01–0,01 mV; Messbare Herzschläge: 33 von 34

Warum keine Messung möglich ist:

Anzahl: 1. Die Kurve um diesen Herzschlag ist unvollständig oder ein Teil des Signals ist unklar.

Die PR-Strecke liegt meist nahe der Referenzlinie. Deren Lage und die Signalverarbeitung beeinflussen die Messung.

Messmethode: Gemessen wird vom P-Ende bis zum QRS-Beginn. Das Niveau ist die mittlere Spannung dieses Abschnitts relativ zur lokalen TP-Basislinie. Positive Werte liegen darüber, negative darunter.

QRS-Komplex

Der QRS-Komplex ist meist die hohe, spitze Wellengruppe im EKG. Er zeigt die elektrische Aktivität der Herzkammern. Hier siehst du seine Gesamtdauer und die Größe der Q-, R- und S-Anteile.

QRS-Dauer: Median 98 ms; Min.–Max. 94–98 ms; mittlere 80 % 94–98 ms; Messbare Herzschläge: 33 von 34

Q-Amplitude (geschätzt): Median -0,07 mV; Min.–Max. -0,08–-0,06 mV; mittlere 80 % -0,07–-0,06 mV; Messbare Herzschläge: 33 von 34

Q-Dauer (geschätzt): Median 20 ms; Min.–Max. 16–20 ms; mittlere 80 % 16–20 ms; Messbare Herzschläge: 33 von 34

Amplitude der R-Hauptspitze: Median 0,94 mV; Min.–Max. 0,92–0,95 mV; mittlere 80 % 0,92–0,95 mV; Messbare Herzschläge: 33 von 34

QRS-Beginn bis R-Spitze: Median 43 ms; Min.–Max. 39–43 ms; mittlere 80 % 39–43 ms; Messbare Herzschläge: 33 von 34

Automatische Schätzungen, nicht an echten Watch-Daten validiert. Nur zur Information, nicht für medizinische Zwecke.

HeartPro — EKG-Abschnitte

S-Amplitude (geschätzt): Median -0,18 mV; Min.–Max. -0,19–-0,17 mV; mittlere 80 % -0,19–-0,17 mV; Messbare Herzschläge: 33 von 34

S-Dauer (geschätzt): Median 31 ms; Min.–Max. 27–35 ms; mittlere 80 % 28–35 ms; Messbare Herzschläge: 33 von 34

Warum keine Messung möglich ist:

Anzahl: 1. Die Kurve um diesen Herzschlag ist unvollständig oder ein Teil des Signals ist unklar.

Als üblicher Referenzwert für Erwachsene gilt eine QRS-Dauer unter 120 ms. Q, R und S sollten auch anhand der Originalkurve überprüft werden.

Messmethode: Zuerst werden QRS-Beginn und -Ende geschätzt. Gegenläufige Wellen vor und nach der Hauptspitze gelten als Q- und S-Kandidaten. Die ursprüngliche Polarität bleibt erhalten. Zeigt die Hauptspitze nach unten, müssen Q-, R- und S-Bezeichnungen manuell geprüft werden. Eine einzelne Ableitung erlaubt keine Beurteilung der elektrischen Achse oder der R-Progression in Brustwandableitungen.

ST-Strecke / J-Punkt

Die ST-Strecke liegt zwischen QRS und T-Welle. Das Ende des QRS heißt J-Punkt. Hier siehst du, ob die Kurve über oder unter der Referenzlinie liegt und in welche Richtung sie sich verändert.

ST-Streckendauer: Median 59 ms; Min.–Max. 47–66 ms; mittlere 80 % 47–66 ms; Messbare Herzschläge: 33 von 34

J-Punkt-Niveau: Median -0,01 mV; Min.–Max. -0,02–0,01 mV; mittlere 80 % -0,02–0,00 mV; Messbare Herzschläge: 33 von 34

Niveau 60 ms nach J: Median 0,02 mV; Min.–Max. 0,01–0,02 mV; mittlere 80 % 0,01–0,02 mV; Messbare Herzschläge: 9 von 34

Niveau 80 ms nach J: Nicht messbar; Messbare Herzschläge: 0 von 34

ST-Spannungsänderungsrate: Nicht messbar; Messbare Herzschläge: 0 von 34

Warum keine Messung möglich ist:

Anzahl: 33. Der T-Beginn ist unklar. Das Messfenster für ST lässt sich daher nicht bestimmen.

Anzahl: 33. Diese Stelle liegt zu nahe an der T-Welle, um ST getrennt zu messen.

Anzahl: 1. Die Kurve um diesen Herzschlag ist unvollständig oder ein Teil des Signals ist unklar.

Kontakt, Haltung und Signalverarbeitung können das Aussehen der ST-Strecke verändern. Damit kann ein Watch-EKG keine Myokardischämie diagnostizieren oder ausschließen.

Messmethode: Das QRS-Ende dient als Schätzung des J-Punkts. Die Spannung wird 60 und 80 ms später gemessen. Aus der Differenz ergibt sich die Änderungsrate: positiv aufwärts, negativ abwärts. Zu nahe an der T-Welle liegende Stellen werden nicht für ST-Messungen genutzt.

Automatische Schätzungen, nicht an echten Watch-Daten validiert. Nur zur Information, nicht für medizinische Zwecke.

HeartPro — EKG-Abschnitte

T-Welle

Die T-Welle zeigt die elektrische Erholung der Herzkammern. Hier siehst du Dauer, Spitzenhöhe sowie die Form des vorderen und hinteren Anteils.

T-Wellendauer: Median 219 ms; Min.–Max. 195–254 ms; mittlere 80 % 199–246 ms; Messbare Herzschläge: 33 von 34

T-Amplitude: Median 0,23 mV; Min.–Max. 0,22–0,24 mV; mittlere 80 % 0,22–0,24 mV; Messbare Herzschläge: 33 von 34

Zeitverhältnis der T-Anteile: Median 0,97 ×; Min.–Max. 0,79–1,07 ×; mittlere 80 % 0,90–1,04 ×; Messbare Herzschläge: 33 von 34

Warum keine Messung möglich ist:

Anzahl: 1. Die Kurve um diesen Herzschlag ist unvollständig oder ein Teil des Signals ist unklar.

Richtung und Größe der T-Welle unterscheiden sich je nach Ableitung. Ein einzelner Wert kann nicht zeigen, ob sie normal ist.

Messmethode: Beginn, Spitze und Ende der T-Welle werden getrennt gesucht. Das Zeitverhältnis ist die Zeit vom Beginn zur Spitze geteilt durch die Zeit von der Spitze zum Ende. Bei ähnlich langen Anteilen liegt es nahe 1. Mehrere Spitzen erfordern einen Blick auf die Originalkurve.

QT-Intervall

Das QT-Intervall reicht vom Beginn des QRS bis zum Ende der T-Welle. Es umfasst die elektrische Aktivierung und Erholung der Herzkammern.

QT-Intervall: Median 371 ms; Min.–Max. 359–395 ms; mittlere 80 % 359–394 ms; Messbare Herzschläge: 33 von 34

Warum keine Messung möglich ist:

Anzahl: 1. Die Kurve um diesen Herzschlag ist unvollständig oder ein Teil des Signals ist unklar.

QT verändert sich mit der Herzfrequenz. Ein fester Bereich kann daher nicht für alle Aufzeichnungen verwendet werden.

Messmethode: Jeder Herzschlag wird einzeln vom QRS-Beginn bis zum T-Ende gemessen; anschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst. Ist das T-Ende unklar, wird QT nicht berechnet.

QTc (korrigiertes QT)

Die Herzfrequenz beeinflusst QT. QTc korrigiert QT anhand des Schlagintervalls, um Vergleiche zu erleichtern. Unten stehen zwei gängige Formeln; ihre Ergebnisse können leicht abweichen.

Automatische Schätzungen, nicht an echten Watch-Daten validiert. Nur zur Information, nicht für medizinische Zwecke.

HeartPro — EKG-Abschnitte

QTc (Fridericia): Median 387 ms; Min.–Max. 375–412 ms; mittlere 80 % 375–407 ms; Messbare Herzschläge: 31 von 34

QTc (Bazett): Median 395 ms; Min.–Max. 382–421 ms; mittlere 80 % 382–416 ms; Messbare Herzschläge: 31 von 34

Warum keine Messung möglich ist:

Anzahl: 2. Das QT-Ende ist unklar oder nahe RR-Intervalle erfüllen die Korrekturbedingungen nicht. Näheres steht unter Messmethode.

Anzahl: 1. Die Kurve um diesen Herzschlag ist unvollständig oder ein Teil des Signals ist unklar.

Bei sehr hoher oder niedriger Herzfrequenz kann die Korrektur ungenauer sein. Die Einordnung hängt auch von Alter, Geschlecht und verwendeter Formel ab.

Messmethode: Verwendet werden QT desselben Herzschlags und das unmittelbar vorherige RR, jeweils in Sekunden: Fridericia = QT / RR^(1/3); Bazett = QT / √RR. Der Algorithmus verlangt lückenlose benachbarte RR-Intervalle, Änderungen höchstens 10 % und Intervalle von 500–1500 ms. Das sind Anwendungsbedingungen, kein Normalbereich.

TP-Strecke

Dieser Abschnitt reicht vom Ende einer T-Welle bis zum Beginn der nächsten P-Welle. Er ist meist recht flach und kann als Referenzlinie für Messungen dienen.

TP-Streckendauer: Median 324 ms; Min.–Max. 297–340 ms; mittlere 80 % 301–336 ms; Messbare Herzschläge: 32 von 34

Warum keine Messung möglich ist:

Anzahl: 1. Das Ende dieser T-Welle oder der Beginn der nächsten P-Welle ist unklar, oder dazwischen liegt eine Signallücke.

Anzahl: 1. Die Kurve um diesen Herzschlag ist unvollständig oder ein Teil des Signals ist unklar.

Bei schnellerem Herzschlag kann dieser Abschnitt sehr kurz oder schwer von Nachbarwellen zu trennen sein.

Messmethode: Gemessen wird vom Ende dieser T-Welle bis zum Beginn der nächsten P-Welle. Bei unklaren Grenzen, Signallücken oder Intervallen unter 40 ms wird kein Wert ausgegeben.

RR-/PP-Intervalle

RR ist die Zeit zwischen aufeinanderfolgenden R-Zacken, PP zwischen aufeinanderfolgenden P-Spitzen. Sie beschreiben die Abstände der elektrischen Aktivität von Kammern beziehungsweise Vorhöfen.

RR-Intervall: Median 883 ms; Min.–Max. 879–883 ms; mittlere 80 % 880–883 ms; Messbare Herzschläge: 33 von 34

Automatische Schätzungen, nicht an echten Watch-Daten validiert. Nur zur Information, nicht für medizinische Zwecke.

HeartPro — EKG-Abschnitte

PP-Intervall: Median 883 ms; Min.–Max. 879–883 ms; mittlere 80 % 883–883 ms; Messbare Herzschläge: 32 von 34

Warum keine Messung möglich ist:

Anzahl: 1. Der vorherige Herzschlag fehlt, die P-Welle ist unklar oder zwischen den Schlägen liegt eine Signallücke.

Anzahl: 1. Die Kurve um diesen Herzschlag ist unvollständig oder ein Teil des Signals ist unklar.

Diese Werte beschreiben Schwankungen der Schlagintervalle. Normale Herzschläge wurden nicht von anderen Typen getrennt; die Werte sind daher nicht mit HRV gleichzusetzen.

Messmethode: RR und PP werden aus ihren jeweiligen aufeinanderfolgenden Spitzen berechnet. Sie ersetzen einander nicht und werden nicht über Signallücken hinweg verbunden.

Automatische Schätzungen, nicht an echten Watch-Daten validiert. Nur zur Information, nicht für medizinische Zwecke.

HeartPro — Lokale Notizen

18. Sept. 2026, 16:08; Dauer: 2 min
Koffein
USERNOTE café 日本語 한글

Eigene Angaben; nur zur Information, nicht für medizinische Zwecke